

简要目录

第1章 绪论 1

§1.1 计算机与算法	2
§1.2 复杂度度量	8
§1.3 复杂度分析	11
§1.4 *递归	16
§1.5 抽象数据类型	26

第2章 向量 27

§2.1 从数组到向量	28
§2.2 接口	29
§2.3 构造与析构	32
§2.4 动态空间管理	33
§2.5 常规向量	37
§2.6 有序向量	44
§2.7 *排序与下界	57
§2.8 排序器	59

第3章 列表 65

§3.1 从向量到列表	66
§3.2 接口	67
§3.3 列表	71
§3.4 有序列表	77
§3.5 排序器	78

第4章 栈与队列 85

§4.1 栈	86
§4.2 栈与递归	88
§4.3 栈的典型应用	90

§4.4 *试探回溯法	99
§4.5 队列	105
§4.6 队列应用	107

第5章 二叉树 109

§5.1 二叉树及其表示	110
§5.2 编码树	114
§5.3 二叉树的实现	117
§5.4 遍历	124
§5.5 Huffman编码	136

第6章 图 149

§6.1 概述	150
§6.2 抽象数据类型	153
§6.3 邻接矩阵	155
§6.4 邻接表	158
§6.5 图遍历算法概述	159
§6.6 广度优先搜索	159
§6.7 深度优先搜索	162
§6.8 拓扑排序	165
§6.9 *双连通域分解	168
§6.10 优先级搜索	172
§6.11 最小支撑树	174
§6.12 最短路径	178

第7章 搜索树 181

§7.1 查找	183
§7.2 二叉搜索树	184

§7.3 平衡二叉搜索树	191
§7.4 AVL树	194
第8章 高级搜索树	203
§8.1 伸展树	204
§8.2 B-树	212
§8.3 *红黑树	227
§8.4 *kd-树	239
第9章 词典	245
§9.1 词典ADT	247
§9.2 *跳转表	249
§9.3 散列表	259
§9.4 *散列应用	277
第10章 优先级队列	281
§10.1 优先级队列ADT	282
§10.2 堆	286
§10.3 *左式堆	297

第11章 串	305
§11.1 串及串匹配	306
§11.2 蛮力算法	309
§11.3 KMP算法	311
§11.4 *BM算法	317
§11.5 *Karp-Rabin算法	327
第12章 排序	333
§12.1 快速排序	334
§12.2 *选取与中位数	341
§12.3 *希尔排序	350
附录	357
参考文献	358
插图索引	362
表格索引	369
算法索引	370
代码索引	371
关键词索引	377